



TRABAJO PRACTICO 4: ITERACIÓN

Observación: este trabajo práctico se puede resolver completamente con las clases 5 Y 6.

Ejercicio 1: Realice una traza y muestre la salida de cada secuencia de instrucciones.

<pre>a := 10; b := 1; while a < 11 do begin a := a + 1; b := b + 1; end; writeln(a, b);</pre>	<pre>b := 5; while b = 0 do b := b - 1; writeln(b);</pre>	<pre>b := 1; while b < 9 do b := b * 2; writeln(b);</pre>
--	---	--

Ejercicio 2: ¿Qué error encuentra en el siguiente bloque de sentencias?

```
while X > Y do
  a := a + 1;
end;
```

Ejercicio 3: Para los siguientes enunciados escriba un programa que dado un número natural N ingresado por el usuario, calcule y muestre:

- La cantidad de dígitos de N. Ejemplo: si ingresa 343 deberá mostrar 3; si ingresa 20 deberá mostrar 2.
- La cantidad de dígitos impares de N. Ej: si ingresa 343 deberá mostrar 2; si ingresa 20 deberá mostrar 0.

Ejercicio 4: Realice una traza y muestre la salida de cada secuencia de instrucciones.

<pre>a := 10; b := 1; repeat a := a + 1; b := b + 1; until a >= 11; writeln(a, b);</pre>	<pre>b := 5; repeat b := b - 1; until b = 0; writeln(b);</pre>	<pre>a := 9; repeat a := a + 1; until a > 10; writeln(a);</pre>
---	--	--

Ejercicio 5: Realice una traza y muestre la salida de cada secuencia de instrucciones.

<pre>a := 10; for i := 2 to 0 do a := a + 1; writeln('a = ', a);</pre>	<pre>a := 10; for i := 1 to 3 do a := a + 1; writeln('a = ', a);</pre>	<pre>a := 10; for i := 1 downto 0 do a := a + 1; writeln('a = ', a);</pre>
--	--	--

Ejercicio 6: Mostrar por pantalla la suma de los números comprendidos entre n y m inclusive, con n y m ingresados por el usuario. Su programa debe validar que se cumpla: $n < m$, y en caso que no se cumpla se deben volver a ingresar los datos. Utilice las estructuras de control repetitivas que sean más convenientes.

Ejercicio 7: Escriba un programa en Pascal para resolver cada uno de los siguientes ejercicios:

- a) Mostrar los primeros n números naturales y luego la suma de los mismos, con n ingresado por el usuario.

Por ejemplo, si $n=5$ se debe mostrar:

1 2 3 4 5

la suma es 15

- b) Calcular el producto de los primeros N naturales pares, para un N ingresado por el usuario.

Por ejemplo, si $n=10$ se debe mostrar:

el producto es 3840

Establezca casos de prueba adecuados para cada inciso y verifique la correctitud de sus programas para los casos de prueba establecidos.

Ejercicio 8:

- a) Escriba el algoritmo y luego el programa en Pascal para que solicite al usuario un número natural y como resultado muestre por pantalla todos los divisores naturales de dicho número y a continuación la cantidad total de divisores. Por ejemplo:

- si se ingresa el número 12, se deberá mostrar: **1 2 3 4 6 12 cantidad divisores: 6**
- si se ingresa el número 11, se deberá mostrar: **1 11 cantidad divisores: 2**

- b) Escriba un algoritmo y luego un programa en Pascal que dado un número natural n ingresado por el usuario determine si n es primo.

Ejercicio 9: Para cada uno de los siguientes enunciados escriba un programa que dado un número natural N ingresado por el usuario, indique cuál es:

- a) La suma de todos los dígitos que se encuentran en posiciones impares (la posición de las unidades es la posición nro. 1). Ejemplo: si ingresa 343 deberá mostrar 6 (3 + 3); si ingresa 20 mostrará 0.
- b) El mayor dígito de N .
- c) La cantidad de dígitos impares que se encuentran en posiciones pares.
- d) La posición menos significativa (primera posición empezando por derecha) en la que aparece el primer dígito impar en N . Si N no tiene dígitos impares muestra 0. Ejemplo: si $N = 233456$, la posición menos significativa del primer impar es 2 (el dígito 5 está en el segundo lugar empezando por derecha).

Ejercicio 10: Escriba un programa para cada uno de los siguientes enunciados donde N será un natural ingresado por el usuario. Considere si es necesario o no procesar todo el número para obtener la solución.

- a) N tiene algún dígito impar.
- b) N tiene los dígitos ordenados en forma creciente, es decir $d_m > d_{m-1} > \dots > d_1$
- c) El dígito D está presente en N . (D también ingresado por el usuario).